

相关研究

《“双面”波动率——波动率因子的分解与截面收益》2017.02.27

《FICC 系列研究之一——海内外 CTA 基金的发展与现状》2017.02.23

《多因子择时初探》2017.02.14

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

分析师:罗蕾

Tel:(021)23219984

Email:ll9773@htsec.com

证书:S0850516080002

价量新因子测试

投资要点:

- **主要内容。**本文主要测试了两种价量新因子的选股效果, Neg_pos_ID 和 CO, 其中前者是下跌天数与上涨天数之差的衡量, 后者是上涨时的交易活跃度(换手率、或成交额)与下跌时交易活跃度之差。
- **Neg_pos_ID。**Neg_pos_ID 在一定程度上是一种价格动量因子, 具体而言, Neg_pos_ID 低的因子, 表明前期上涨天数多, 前期价格表现相对较好, 其后期(1 个月)收益率也相对较为可观; Neg_pos_ID 高的因子, 表明前期下跌天数多, 前期价格表现相对较差, 其后期收益表现并不乐观。
- **CO。**CO 的选股效果并非线性, 其对表现较好股票和表现较差股票的影响有所不同。CO 为负表明股票在前期下跌时交易更活跃, 投资者对该股票的情绪偏悲观; CO 为正表明股票在前期上涨时的表现更活跃, 投资者对股票的情绪偏乐观。表现较差(CO 为负)的股票后期收益率与 CO 呈正相关性, 而表现较好(CO 为正)的股票后期收益率与 CO 呈负相关, 整体而言, 上涨换手率和下跌换手率相差并不明显的股票, 后期收益表现最好。对比来看, CO 为正时, 因子的选股效果优于 CO 为负时。
- **新因子包含了有用的额外信息。**从横截面回归结果来看, Neg_pos_ID 的增加对原始 6 因子(市值、反转、换手、波动、价值、营业利润同比增长率)的收益率大小和显著性并未产生明显影响。CO 的添加减小了换手率因子的收益率, 对其余 5 因子无明显影响。新因子的增加会提高模型的调整 R 方, 即预测能力, 换言之, 新因子包含了有用的额外信息。
- **因子计算方式敏感性。**本文主要测试了两种敏感性:(1)不论是以成交额还是换手率表示股票的交易活跃度, CO 因子都存在较为显著的选股效果;(2)构建期越短, Neg_pos_ID 和 CO 因子的选股效果越好:构建期为 2 周时, 效果最强, 构建期为 6 个月时, 效果最弱。
- **风险提示。**市场环境变动风险, Neg_pos_ID 和 CO 因子失效风险。

目 录

1. Neg_pos_ID 测试结果.....	5
2. CO 测试结果	6
3. 横截面收益率回归	8
4. 因子其他计算形式	9
4.1 以成交额代替换手率计算 CO	10
4.2 构建期长短对选股效果的影响	10
5. 结论	10

图目录

图 1	Neg_pos_ID 分组月均收益 (2007-2016)	6
图 2	控制反转因子后 Neg_pos_ID 分组月均收益	6
图 3	CO 分组月均收益 (2007-2016)	7
图 4	CO 分组 FF3 月均超额收益 (2007-2016)	7
图 5	控制其他因子后 CO 分组月均收益 (2007-2016)	8
图 6	控制其他因子后 CO 分组 FF3 月均超额收益	8
图 7	CO 分组月均收益 (2007-2016, 20 组)	8
图 8	控制其他因子后 CO 分组月均收益 (20 组)	8

表目录

表 1	CO 从小到大排序分组后的组合收益与组合特征	7
表 2	横截面回归结果（2007-2016 年）	9
表 3	以换手率计算 CO 和以成交额计算 CO 横截面回归结果对比	10
表 4	不同构建期下横截面收益率回归结果.....	10

目前而言，应用较多的价量类因子主要有月收益、换手率；而近几年，国外金融学术期刊上也发表了多篇与价量相关的有效因子，本文将对其中应用相对较广的两个因子在 A 股市场的有效性进行测试。

- PosID_t/NegID_t：带符号的信息离散度。由 Da, Gurun 和 Warachka 在 2014 年发表的文章《Frog in the pan: Continuous information and momentum》中提出。

$$\begin{aligned} PosID_t &= \%pos - \%neg \text{ if } r_{t-12,t-1} > 0; \text{ else } 0 \\ NegID_t &= \%neg - \%pos \text{ if } r_{t-12,t-1} < 0; \text{ else } 0 \end{aligned}$$

其中，%pos（%neg）是构建期（t-12 至 t-1 月）收益为正（负）的天数占比，反应了上涨持续性和下跌持续性的差异。

- CO：持续过度反应度量指标。由 Suk, Sonya 和 Sang 在 2014 年发表的文章《Overreaction and Stock Return Predictability》中提出。其计算公式如下所示：

$$CO_t = \frac{\sum(w_j \cdot SV_{t-j}, \dots, w_1 \cdot SV_{t-12})}{\text{mean}(vol_{t-j}, \dots, vol_{t-1})}$$

其中，以 vol_t 代表成交额，相应的 SV 由如下方程获取：

$$SV_t = \begin{cases} vol_t, & \text{if } r_t > 0 \\ 0, & \text{if } r_t = 0 \\ -vol_t, & \text{if } r_t < 0 \end{cases}$$

CO 指标有其他变形，由于上述的过度反应利用成交额表示，作者还尝试了采用换手率形式的结果，发现两者选股效果无明显区别。

由于 A 股市场与美国股市投资者结构完全相反，导致美国市场存在中期动量，而 A 股市场动量现象并不明显。因此上述 2 个因子的月度测试结果不尽如意，我们对构建期的选取进行改进，将上述计算方程中的月度均改为日度。

1. Neg_pos_ID 测试结果

在 A 股市场，无论是采用筛选法还是回归法，PosID 和 NegID 的选股差异都不显著，因此我们这里仅列示了两个因子综合版本的测试效果，即不区分股票在构建期收益是正是负，将上涨和下跌样本同等对待。即所考察因子为：

$$Neg_pos_ID = \%neg - \%pos$$

考察时间区间为 2007 年至 2016 年底，样本范围是全市场所有可交易股票去除 ST 股、上市不足 3 月新股。图 1 展示了基于 Neg_pos_ID 从小到大排序分为 5 组后，每组股票的平均月收益率。从中可看出，该因子在极端组之间具有一定的选股效果，因子值最小的一组股票相对于因子值最大的一组股票月均超额 0.50%，检验 t 值 1.50，在 10% 置信水平下显著不为 0，但相比以往有效因子，该因子极端组月均收益差相对较小。

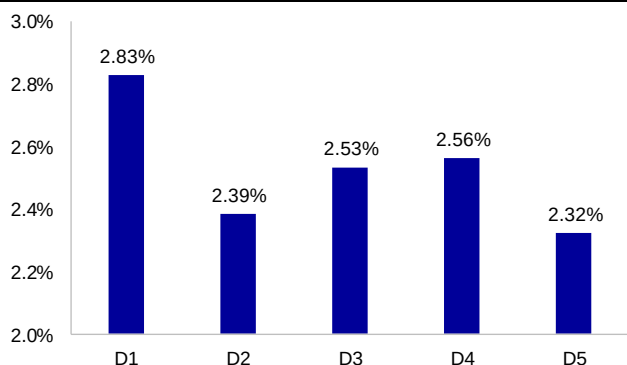
直观来看，Neg_pos_ID 与前 1 个月收益率（下称反转因子）都为价格因子，可能存在一定相关性。那么控制反转因子后，该因子是否仍具有选股效果呢？图 2 展示了控制反转因子后，Neg_pos_ID 因子的分组月均收益情况。具体做法时，先根据反转因子将所有股票分为 5 组，然后在每一反转组别里面再按照 Neg_pos_ID 因子分为 5 组，将 5 个反转组别里面相同 Neg_pos_ID 组别的股票分别加总，计算其平均收益。

结果显示，控制反转因子后 Neg_pos_ID 的选股效果有所增加，单调性增强，极端

组多空收益差略微增加至 0.63%。结合两者的含义可发现：

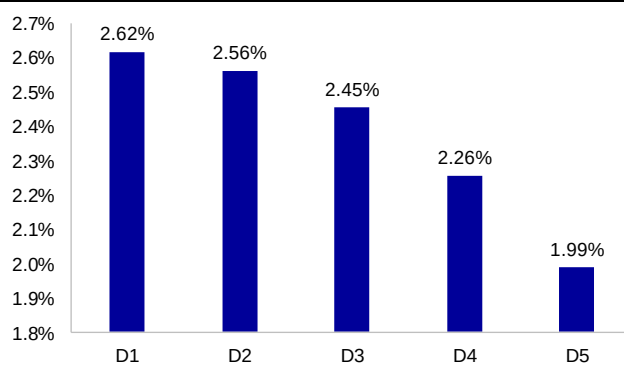
- 在跌幅相同的组别里，下跌天数越少（Neg_pos_ID 越小），表明下跌的那些交易日里，下跌幅度很大，产生过度反应的可能性更高，后期上涨概率越高；
- 在涨幅相同的组别里，上涨天数越少（Neg_pos_ID 越大），表明上涨的那些交易日里，上涨幅度更大，产生过度反应的可能性更高，后期跌回正常水平的概率越高。

图1 Neg_pos_ID 分组月均收益（2007-2016）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图2 控制反转因子后 Neg_pos_ID 分组月均收益



资料来源：Wind，海通证券研究所

2. CO 测试结果

CO 指标由 Suk, Sonya 和 Sang 提出，由于 A 股和美国股市的投资者结构存在本质区别，因此此处我们按照日度形式计算该指标。具体而言，以一个月为观察期，考察在这个月（假设有 D_t 个交易日）中每一个交易日股价的变动符号与换手率情况，若上涨，则 SV 为换手率乘以 1；若下跌，则 SV 为换手率乘以 -1。以 r_t 表示收益率， $turn_t$ 表示第 t 天换手率，则 CO 指标计算方法即为：

$$CO_t = \sum_{j=1}^{D_t} w_j \cdot SV_{t-j}$$

$$SV_t = \begin{cases} turn_t, & \text{if } r_t > 0 \\ 0, & \text{if } r_t = 0 \\ -turn_t, & \text{if } r_t < 0 \end{cases}$$

其中，每日 SV 的加权重为指数移动平均，离当前时点越近，权重越高，即

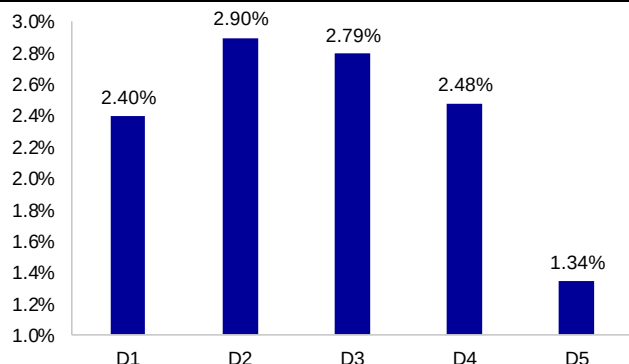
$$w_1 = \frac{D_t}{1 + 2 + \dots + D_t}, \dots, w_{D_t} = \frac{1}{1 + 2 + \dots + D_t}$$

直观来看，若成交很活跃时，股价上升，表明投资者对自己所感知的正向信息过度自信，在 A 股个人投资者占比很高时，容易导致过度反应，即涨幅过大，后期跌回正常水平的概率更高。若成交很大时，股价下降，表明投资者对自己所感知的负向信息过度自信，容易导致过度反应而使得价格低于理论价格，后期涨回正常水平的概率更高。按照上述方法计算的 CO 指标即是带方向的过度反映，CO 值越大，表明正向过度反应越高，后期下跌可能性高；CO 值越小，表明负向过度反应越高，后期上涨的可能性越高。

图 3 显示按照 CO 指标从小到大排序分为 5 组后，各组股票的平均月收益。从中可看出，组合收益与 CO 指标值呈现出较为明显的负相关性，与前面因子计算时所作的说明呈现一致的结果；但在前 2 组之间负单调性并不明显。从极端组之间的收益差来看，CO 指标值最小的一组股票月均收益 2.40%，相对于 CO 最大一组股票月均超额 1.05%，

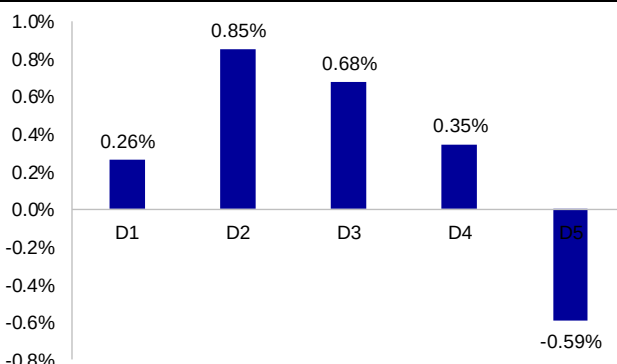
检验 T 值为 3.24，表明极端收益差非常显著。图 4 显示按照 CO 分组后，组合的 Fama-French 三因子月均超额收益，与绝对收益呈现类似特征；极端组月均 FF3 超额收益 0.85%，统计显著。

图3 CO 分组月均收益（2007-2016）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图4 CO 分组 FF3 月均超额收益（2007-2016）



资料来源：Wind，海通证券研究所

表 1 CO 从小到大排序分组后的组合收益与组合特征

	组合收益				组合特征			
	月均收益	T 统计量	FF3-alpha	T 统计量	市值	反转	换手率	波动
D1	2.40%	2.24	0.26%	1.06	0.26	-0.53	0.07	0.24
D2	2.90%	2.84	0.85%	4.53	0.35	-0.23	-0.49	-0.15
D3	2.79%	2.74	0.68%	3.95	0.25	0.04	-0.41	-0.12
D4	2.48%	2.35	0.35%	1.87	0.13	0.35	-0.03	0.11
D5	1.34%	1.21	-0.59%	-2.19	-0.01	1.02	0.78	0.74
D1-D5	1.05%	3.24	0.85%	2.20				

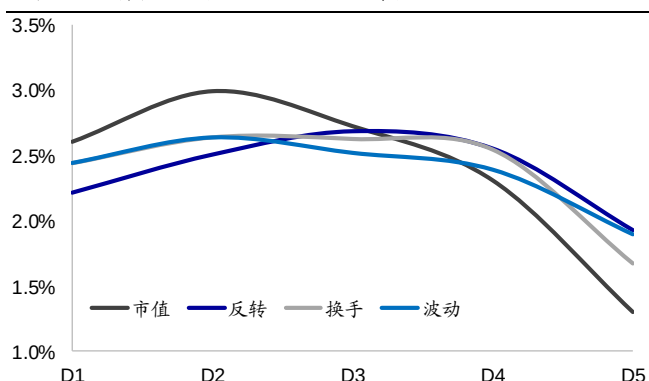
资料来源：Wind，海通证券研究所

表 1 展示了各组股票的因子特征，从中可看出，CO 因子与其余因子呈现出一定的相关性。

- CO 与市值负相关。CO 最小的股票市值相对偏大，而 CO 最大的股票市值相对偏小，因此若先控制市值因子，则 CO 的选股效果理应增大；
- CO 与反转正相关。CO 最小的股票前期跌幅最大，CO 最大的股票前期涨幅相对较大，因此若先控制反转因子，则 CO 的选股效果理应有所减小；
- CO 与换手正相关。CO 偏小的股票换手率较低，CO 最大的股票换手率最高，若先控制换手率因子，则 CO 的选股效果理应有所减小；

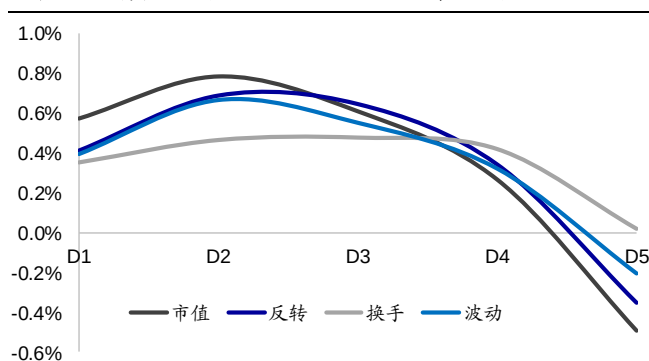
那么控制其他相关因子后，CO 选股效果如何呢？图 5 和图 6 分别展示了控制其他因子后，CO 分组的月均收益率和 FF3 月均超额收益。从中可看出，控制其他因子后组合收益与 CO 因子仍呈现较为明显的负向单调性，CO 最低的股票相对于 CO 最高的股票存在较为明显的正向超额收益。此外，值得注意的一点是，无论是单因子分组还是控制其他变量后的分组，组合收益与 CO 因子都并非呈现出一个完整的单调性，有点类似二次函数图形，随着 CO 增加，组合收益率呈现先增加后减小的态势。

图5 控制其他因子后 CO 分组月均收益 (2007-2016)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图6 控制其他因子后 CO 分组 FF3 月均超额收益

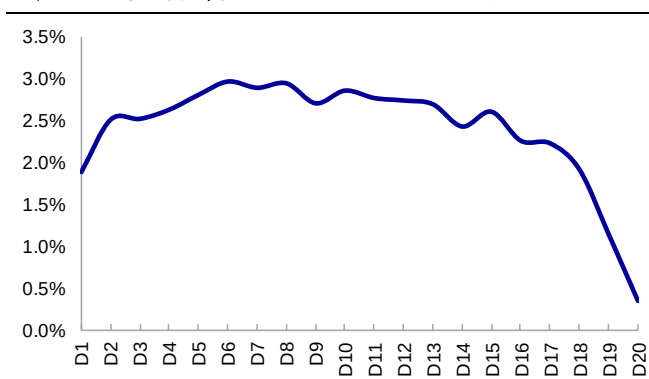


资料来源：Wind，海通证券研究所

下图展示了基于 CO 因子分为 20 组后，各组股票的平均收益率。从中可看出，无论是原始因子，还是控制了其他因子后的结果，组合收益与因子值都呈现出一个先增加或减小的态势。因此，若要更合理地反映该因子对股票未来收益率的预测能力，可以考虑如下两种方法：

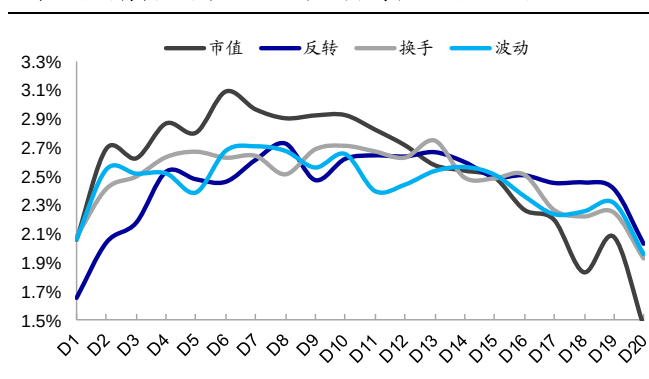
- 类似于 PosID 和 NegID, 将 CO 因子分解为两个因子——CO_pos 和 CO_neg: 若 CO>0, 则将该股票的 CO_pos 设为 CO, CO_neg 设为 0; 若 CO<0, 则将该股票的 CO_neg 设为 CO, CO_pos 设为 0。以区分因子值大于 0 和小于 0 的样本中, CO 对股票预期收益率的不同影响;
- 增添 CO 的平方项, 以反映 CO 对收益率的非线性影响。

图7 CO 分组月均收益 (2007-2016, 20 组)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图8 控制其他因子后 CO 分组月均收益 (20 组)



资料来源：Wind，海通证券研究所

3. 横截面收益率回归

为反应上述两个新增因子对股票收益率预测的边际贡献，本部分我们将收益率序列对因子序列进行横截面回归，并统计各因子收益率的时间序列特征。具体来看，对于方程 1，在 t 月对所有股票进行如下横截面回归：

$$r_{i,t} = \alpha_t + \beta_{1,t}Size_{i,t} + \beta_{2,t}Pret_{i,t} + \beta_{3,t}Turn_{i,t} + \beta_{4,t}Vol_{i,t} + \beta_{5,t}PB_{i,t} + \beta_{6,t}YOY_OP_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

求得 t 期各个因子的收益率 β 值，然后将 2007-2016 年共 120 个月的回归系数作为待检验序列，求得其均值及其 T 统计量。相应结果列于表 2。

表 2 横截面回归结果（2007-2016 年）

		市值	反转	换手	波动	价值	YOY_OP	Neg_pos_ID	CO_neg	CO_pos	调整 R 方
方程 1	参数估计	-0.95%	-0.41%	-0.35%	-0.42%	0.07%	-0.05%				7.85%
	T 统计量	-5.14	-3.17	-2.73	-5.39	-0.69	-2.42				
方程 2	参数估计	-0.94%	-0.47%	-0.36%	-0.41%	0.06%	-0.05%	-0.10%			7.89%
	T 统计量	-5.16	-3.17	-2.76	-5.43	-0.71	-2.47	-0.91			
方程 3	参数估计	-0.94%	-0.33%	-0.23%	-0.43%	0.06%	-0.05%		0.11%	-0.26%	8.27%
	T 统计量	-5.13	-2.04	-1.54	-5.79	-0.68	-2.30		2.54	-4.87	
方程 4	参数估计	-0.92%	-0.40%	-0.22%	-0.41%	0.06%	-0.05%	-0.18%	0.06%	-0.31%	8.31%
	T 统计量	-5.07	-2.53	-1.46	-5.39	-0.65	-2.29	-3.07	1.39	-5.06	

资料来源：Wind，海通证券研究所
注：YOY_OP 代表营业利润同比增长，

表格结果显示，包含市值、反转、换手率、波动率、价值、YOY_OP 的 6 因子模型，在 2007-2016 年的调整 R 方为 7.85%。其中，市值因子收益率最高，回归系数为-0.95%，检验 t 值为-5.14；其次为波动率，其收益率为-0.42%，t 值为-5.39；价值因子的选股效果最差，在 2007-2016 年全样本期间收益率并不显著。从方程 2 和方程 1 的对比来看，增加 Neg_pos_ID 因子后，对模型预测能力并没有显著提升，调整 R 方略微增加，由 7.85%增加至 7.89%；同时，该因子的回归系数不显著。

从方程 3 与方程 1 的对比来看，CO 因子可明显增加模型预测能力，调整 R 方由 7.85%增加至 8.27%，且 CO_neg 和 CO_pos 的系数均显著异于 0。观察两因子系数的符号和大小可发现：

- 当 CO 因子为负时，股票收益率与 CO 呈正相关；当 CO 因子为正时，股票收益率与 CO 负相关。换言之，在过去 1 个月，若下跌换手率超过上涨换手率，则后期更易形成动量，也就是下跌交易越活跃，前期表现相对较差，股票后期表现也越差。若上涨换手率超过下跌换手率，则后期更易形成反转，也就是上涨交易越活跃，股票后期表现越差。
- CO 因子对上涨换手率超过下跌换手率的样本选股效果更强。CO_pos 的回归系数绝对值为 0.26%，大于 CO_neg 的回归系数 0.11%。

从方程 4 与方程 3 的对比来看，Neg_pos_ID 可略微增加模型解释能力；且 Neg_pos_ID 的回归系数显著异于 0，并降低了 CO_neg 因子的有效性，说明该因子与 CO_neg 存在一定正相关性。实际上从某种程度而言，Neg_pos_ID 和 CO_neg 均为价格动量因子，即前期表现相对较好的股票，后期表现也偏乐观。就 Neg_pos_ID 而言，该因子值越小，表明前期上涨天数占比越大，即前期表现较好，这部分股票后期表现也会较优；与累计收益率角度的价格反转现象完全相反。

此外，对比方程 4 和方程 1 中原始 6 因子的系数及其 t 统计量可发现，新因子的加入并未改变市值、反转、波动率、价值和营业利润同比增长率因子的回归系数，它们所对应的因子收益率并未出现显著变化。唯一有变化的就是换手率因子，新因子的加入使得换手率因子回归系数由-0.35%变为-0.22%，相应的 t 统计量也不如原来显著。由此表明，新因子更多的是与换手率因子存在相关性，但其选股效果并不弱于换手率因子，控制换手率因子后，新因子仍具备显著选股效果。

4. 因子其他计算形式

本部分我们将对上述结果进行稳健性测试，主要包括以下两个内容：

- 以成交额代替换手率计算 CO 指标；
- 采用不同时间长度计算因子值。

4.1 以成交额代替换手率计算 CO

成交额和换手率均代表股票的成交活跃度，直观来看以两种方式计算的 CO 因子意义相同，因此其选股结果理应无明显差别。下表展示了按照上述两种方式计算的 CO 因子横截面回归结果。从中可看出，采用成交额计算的 CO 因子收益率略低于换手率计算的 CO 因子，但差异不明显，CO_pos 的系数仍显著异于 0，且调整 R 方相较于方程 1 均有明显增加。由此表明，CO 因子的选股效果与采用成交额表示活跃度还是以换手率表示活跃度关系不大。

表 3 以换手率计算 CO 和以成交额计算 CO 横截面回归结果对比

		市值	反转	换手	波动	价值	YOY_OP	Neg_pos_ID	CO_neg	CO_pos	调整 R 方
换手率	参数估计	-0.92%	-0.40%	-0.22%	-0.41%	0.06%	-0.05%	-0.18%	0.06%	-0.31%	8.31%
	T 统计量	-5.07	-2.53	-1.46	-5.39	-0.65	-2.29	-3.07	1.39	-5.06	
成交额	参数估计	-0.93%	-0.42%	-0.36%	-0.40%	0.06%	-0.05%	-0.23%	0.04%	-0.27%	8.37%
	T 统计量	-5.12	-2.63	-2.84	-5.25	-0.67	-2.37	-3.72	0.98	-4.52	

资料来源：Wind，海通证券研究所
注：YOY_OP 代表营业利润同比增长，

4.2 构建期长短对选股效果的影响

前文的选股因子均是以 1 个月为构建期计算所得，本部分我们将考察构建期为 2 周、3 个月、6 个月时，预测模型的回归结果如何。从表 4 的结果对比可看出：构建期越短，CO 因子和 Neg_pos_ID 因子反应的信息越多，模型的调整 R 方越高，因子收益率越大，且显著性越强。构建期为 6 个月时，模型调整 R 方最低，为 8.22%，且本文所测试新因子的显著性也越低。

构建期为 2 周时，价量新因子的收益率最高。CO_pos 收益率达 0.50%（绝对值），高于现存反转、换手率、波动率和价值因子，仅次于市值因子；且其检验 t 值在所有考察的因子中最高，达 7.01，超过市值和波动率，是最为稳定的因子。此外，从调整 R 方而言，相对于原始的 6 因子模型，提高了将近 1%，达 8.79%。

表 4 不同构建期下横截面收益率回归结果

		市值	反转	换手	波动	价值	YOY_OP	Neg_pos_ID	CO_neg	CO_pos	调整 R 方
2 周	参数估计	-0.92%	-0.32%	-0.20%	-0.43%	0.06%	-0.05%	-0.26%	0.08%	-0.50%	8.79%
	T 统计量	-4.90	-2.30	-1.54	-5.68	-0.70	-2.65	-3.32	1.86	-7.01	
1 个月	参数估计	-0.92%	-0.40%	-0.22%	-0.41%	0.06%	-0.05%	-0.18%	0.06%	-0.31%	8.31%
	T 统计量	-5.07	-2.53	-1.46	-5.39	-0.65	-2.29	-3.07	1.39	-5.06	
3 个月	参数估计	-0.93%	-0.40%	-0.25%	-0.41%	0.07%	-0.05%	-0.10%	0.03%	-0.21%	8.28%
	T 统计量	-5.00	-2.99	-1.55	-5.29	-0.57	-2.35	-1.65	0.97	-4.13	
6 个月	参数估计	-0.93%	-0.45%	-0.27%	-0.39%	0.06%	-0.05%	-0.14%	0.01%	-0.17%	8.22%
	T 统计量	-5.15	-3.10	-1.67	-5.21	-0.67	-2.40	-2.45	0.54	-3.48	

资料来源：Wind，海通证券研究所
注：YOY_OP 代表营业利润同比增长，

5. 结论

本文主要测试了两种价量类新因子的选股效果，Neg_pos_ID 和 CO，其中前者是下跌天数与上涨天数之差的衡量，后者是上涨时的换手率与下跌时的换手率之差。

从选股效果来看，Neg_pos_ID 在一定程度上是一种价格动量因子，具体而言，Neg_pos_ID 低的因子，表明前期上涨天数多，前期价格表现相对较好，其后期（1 个月）收益率也相对较为可观；Neg_pos_ID 高的因子，表明前期下跌天数多，前期价格表现相对较差，其后期收益表现并不乐观。

CO 的选股效果并非线性，其对表现较好股票和表现较差股票的影响有所不同。CO 为负表明前期下跌时的交易更活跃，投资者对股票的情绪偏悲观；CO 为正表明股票在前期上涨时的表现更活跃，投资者对股票的情绪偏乐观。表现较差（CO 为负）的股票后期收益率与 CO 呈正相关性，而表现较好（CO 为正）的股票后期收益率与 CO 呈负相关，整体而言，上涨换手率和下跌换手率相差不明显的股票，后期收益表现最好。对比来看，CO 为正时，因子的选股效果优于 CO 为负时。

从横截面回归结果来看，Neg_pos_ID 的增加对原始 6 因子（市值、反转、换手、波动、价值、营业利润同比增长率）的收益率大小和显著性并未产生明显影响。CO 的添加减小了换手率因子的收益率，对其余 5 因子无明显影响。新因子的增加会提高模型的预测能力，换言之，新因子包含了有用的额外信息。

从模型敏感性来看，若以成交额代替换手率，并不会改变 CO 因子的选股效果；构建期越短，Neg_pos_ID 和 CO 因子的选股效果越好：构建期为 2 周时，效果最强，构建期为 6 个月时，效果最弱。

特别声明：本报告所涉及模型的数据均来自于市场公开信息，研究员未进行主观判断调整；模型存在市场环境变动风险、相关因子——Neg_pos_ID 和 CO 因子失效风险，模型结果仅供投资者参考。

信息披露

分析师声明

冯佳睿 金融工程研究团队
罗蕾 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 所长助理
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理
(021)23219962 zq8487@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
联系人
梁中华(021)23154142 lzh10403@htsec.com
李金柳(021)23219885 ljl11087@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
联系人
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com
史霄安 sxa11398@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
联系人
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
蔡思圆(021)23219433 csy11033@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
联系人
姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
杜 佳 (021) 23154149 dj11195@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
联系人
申 浩(021)23154117 sh10156@htsec.com
郑英亮(021)23154147 zyl10427@htsec.com
李 影 ly11082@htsec.com
姚 佩(021)23154184 yp11059@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
联系人
王鸣阳(021)23219356 wmy10773@htsec.com
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
联系人
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
毛建平(021)23154134 mjp10376@htsec.com
殷奇伟(021)23154139 yqw10381@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
孙 建(021)23154170 sj10968@htsec.com
联系人
师成平(010)50949927 scp10207@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
刘 浩 01056760098 lh11328@htsec.com

汽车行业

邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
联系人
谢亚彤(021)23154145 xyt10421@htsec.com
王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威 0755-82900463 dw11213@htsec.com

公用事业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
联系人
赵树理(021)23219748 zsl10869@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
王 晴(021)23154116 wq10458@htsec.com

互联网及传媒

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
联系人
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
强超廷(021)23154129 qct10912@htsec.com
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
唐 宇 ty11049@htsec.com
刘 欣(010)58067933 lx11011@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
联系人
李姝醒(021)23219401 lsx11330@htsec.com
杨 娜(021)23154135 yn10377@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiaty@htsec.com
联系人
金 晶 jj10777@htsec.com
杨 凡(021)23219812 yf11127@htsec.com

电子行业

陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com
 联系人
 谢 磊(021)23212214 xl10881@htsec.com
 张天闻 ztw11086@htsec.com

煤炭行业

吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
 李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com
 联系人
 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com

电力设备及新能源行业

牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
 徐柏乔(021)32319171 x bq6583@htsec.com
 杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com
 联系人
 曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
 张向伟(021)23154141 z xw10402@htsec.com

基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
 李明刚(0755)23617160 lmg10352@htsec.com
 刘 强(021)23219733 lq10643@htsec.com
 联系人
 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
 谢春生(021)23154123 xcs10317@htsec.com
 联系人
 黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com
 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com
 鲁 立 ll11383@htsec.com

通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
 联系人
 彭 虎(010)50949926 ph10267@htsec.com
 庄 宇(010)50949926 zy11202@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
 何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
 联系人
 夏昌盛(010)56760090 xcs10800@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
 张 杨(021)23219442 zy9937@htsec.com
 联系人
 童 宇(021)23154181 ty10949@htsec.com

纺织服装行业

于旭辉(021)23219411 y xh10802@htsec.com
 唐 岑(021)23212208 t19709@htsec.com
 梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
 联系人
 马 榕 23219431 mr11128@htsec.com

建筑建材行业

邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com
 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com
 冯晨阳(021)23154019 fcy10886@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
 耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com
 沈伟杰(021)23219963 swj11496@htsec.com
 联系人
 杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
 联系人
 刘 璇(021)23219197 lx11212@htsec.com

建筑工程行业

杜市伟 dsw11227@htsec.com
 联系人
 毕春晖(021)23154114 bch10483@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com
 联系人
 陈 阳(010)50949923 cy10867@htsec.com
 关 慧(021)23219448 gh10375@htsec.com
 夏 越(021)23212041 xy11043@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
 孔梦遥(010)58067998 kmy10519@htsec.com
 成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com

军工行业

徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com
 刘 磊(010)50949922 ll11322@htsec.com
 蒋 俊(021)23154170 jj11200@htsec.com
 联系人
 张恒恒(010)68067998 zhx10170@htsec.com

银行行业

林媛媛(0755)23962186 lly9184@htsec.com
 联系人
 林瑾璐 lj11126@htsec.com
 谭敏沂 tmy10908@htsec.com

社会服务行业

联系人
 李铁生(010)58067934 lts10224@htsec.com
 陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com
 顾景熹 gxm11214@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
 联系人
 李 阳 ly11194@htsec.com
 朱默辰 zmc11316@htsec.com

造纸轻工行业

曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com
 联系人
 朱 悦(021)23154173 zy11048@htsec.com

研究所销售团队
深广地区销售团队

蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
 欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com
 巩柏含 gbh11537@htsec.com
 饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
 辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
 刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
 伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
 王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
 朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com
 马晓男 mxn11376@htsec.com
 毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
 蒋 炯 jj10873@htsec.com
 方烨晨(021)23154220 fyc10312@htsec.com
 季唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com
 黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
 黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
 杨祎昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
 漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com
 胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com

北京地区销售团队

殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
 杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
 张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
 张 明 zm11248@htsec.com
 陆铂锡 lbx11184@htsec.com
 吴 尹 wy11291@htsec.com
 陈铮茹 czr11538@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com